

AI 기반 Kubernetes 장애 분석 및 복구 자동화 서비스

주간 공유 / 멘토링 자료

구분	내용
팀원	임가인, 이민정, 전우현, 정찬빈, 최우녕
멘토	김시훈 멘토님, Krafton Data Engineering Dept.
작성일	2026-06-29
용도	주간 공유 · 멘토링 공유자료 · KDT 제출 히스토리

목차

서식의 흐름을 유지하되, 멘토링 피드백 반영과 근거 추적을 별도 장으로 분리했습니다.

번호	장	핵심 내용
01	프로젝트 개요	문제, 해결 방향, MVP 사용자 흐름
02	팀 구성 및 역할	5인 역할과 멘토 지원 내용
03	수행 절차 및 방법	주차별 목표와 데모 기준
04	수행 경과	Event, Gateway/Auth, GitOps/Command, Target/Telemetry
05	멘토링 피드백 및 반영	이메일, Teams 멘토링, WIKI 회의록 반영 내역
06	자체 평가 의견	잘한 점, 아쉬운 점, 다음 보완
Appendix	근거 자료	멘토링 일지, 문서/브랜치/이슈 목록

프로젝트 개요

Kubernetes 장애 근거를 모아 RCA와 안전한 조치로 연결하는 운영 보조 도구입니다.

항목	내용
문제	Git 변경, Kubernetes Event, Pod 상태, Log, Metric이 흩어져 원인 파악과 복구안 작성이 늦어짐
해결	클러스터 증거를 자동 수집하고 AI RCA/복구 후보를 만든 뒤 승인된 조치만 실행 또는 PR로 연결
대상	Kubernetes 기반 서비스를 운영하는 개발자, SRE, 플랫폼 엔지니어, 팀 리더
핵심 가치	장애 분석 시간 단축, 복구 근거 보존, 운영 명령 승인/감사 기록 유지
MVP 흐름	장애 징후 -> Evidence -> RCA -> 복구안/PR -> 사람 승인 -> sandbox command 또는 Safe PR -> dashboard/audit

핵심 메시지: 단순 모니터링이 아니라 흩어진 운영 데이터를 하나의 사건 흐름으로 묶고, AI가 원인과 다음 행동을 설명하게 만드는 도구입니다.

선정 배경과 차별점

AI 사용 자체보다 장애 근거, 설명 가능성, 안전한 실행 경계를 함께 제공하는 것이 차별점입니다.

구분	기존 운영 방식	우리 프로젝트 방향
장애 확인	Dashboard, kubectl, log, GitHub를 사람이 오가며 확인	Git 변경, cluster evidence, command, RCA를 correlation_id로 연결
복구 판단	운영자가 로그와 지표를 직접 해석	AI가 근거와 함께 RCA/복구 후보를 설명
조치 실행	긴급 명령이 GitOps desired state와 어긋날 수 있음	승인된 sandbox command 또는 GitHub Safe PR로 연결
감사	판단과 조치 이력이 흩어짐	event, command, audit timeline으로 보존
안전성	자동 복구가 과하면 위험	AI는 제안하고 production 쓰기는 사람 승인/정책 guard

- Kubernetes 운영 데이터와 Git 변경 이력을 같은 사건 흐름으로 연결
- AI 결과를 Evidence, RCA, Safe PR, Command 상태와 연결
- retry, DLQ, replay, audit까지 포함해 운영 실패도 관찰 가능하게 설계

프로젝트 팀 구성 및 역할

역할은 기술 레이어가 아니라 실제 서비스 흐름의 책임 단위로 나누었습니다.

구성원	역할	주 담당 업무	이번 주 상태
임가인	RCA / Safe PR / Audit	evidence 기반 RCA, Safe PR 요청, audit timeline	RCA/Audit/Projection 이슈와 브랜치 준비
이민정	Target / Telemetry	target agent, node collector, Prometheus/Loki/OTel evidence	Prometheus/Node Collector 이슈 11개 세분화
전우현	GitOps / Command	Git polling, manifest render, diff, command 정책 처리	GitOps polling-first 설계와 command 이슈 준비
정찬빈	Gateway / Auth	API Gateway, session, org/project 권한, credential	email/password + Redis session 브랜치 진행
최우녕	Platform / Integration	event runtime, NATS JetStream, contracts, DLQ, WBS/docs	event-system, docs/WIKI/issue/PR 정리
김시훈	멘토	MVP 범위, 실무 관점, 학습 방향, trade-off 피드백	2026-06-26 멘토링, 온보딩 자료 공유

프로젝트 수행 절차 및 방법

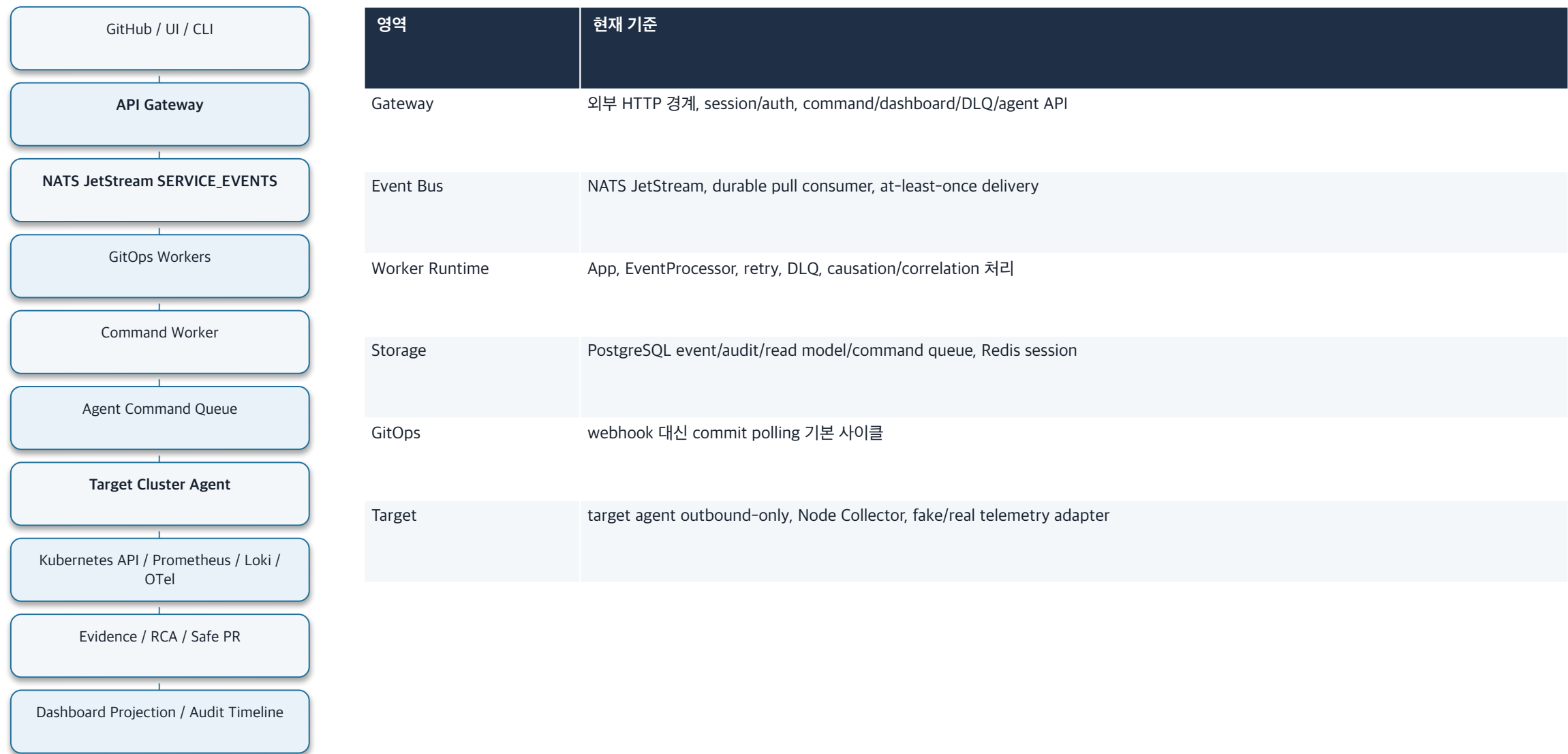
첫 주 목표는 완성이 아니라 전체 흐름이 끊기지 않게 만드는 것입니다.

구분	기간	활동	산출물/검증 기준
사전 기획	06/24~06/26	문제 정의, MVP 흐름, 서비스 분리, WBS 작성	WIKI MVP 계획, 제품 정의, WBS
1주차 E2E 기반	06/27~07/01	event runtime, DLQ, Gateway/Auth skeleton, target telemetry 학습/데모	make up, make smoke, DLQ/replay, node metrics
2주차 실제 연동	07/04~07/10	GitHub 연동, Safe PR, Prometheus/Loki adapter 일부, 권한 guard	GitHub OAuth/PR, Evidence pack
3주차 MVP 완성	07/11~07/17	장애 주입부터 RCA, 복구안 승인, command/PR 연결	end-to-end demo, dashboard/audit
4~5주차 고도화	07/18~최종	multi-cluster, AI 품질, backpressure, 운영 안정화 중 선택	발표 안정화, 리스크 제거

- 처음부터 분리된 서비스로 구현하고, 서비스 간 직접 호출 대신 NATS JetStream event로 연결
- Target Agent는 Gateway로 outbound HTTP 요청만 보냄
- production write 금지, sandbox namespace와 Safe PR 중심으로 제한
- 매주 수요일은 실행 가능한 demo 기준으로 진행 상황 확인

현재 아키텍처 요약

Event bus가 서비스 간 계약이 되고, dashboard/audit은 같은 사건 흐름을 관찰합니다.



수행 경과 1 - 기획과 멘토링 반영

메일과 Teams 멘토링에서 나온 피드백을 실제 설계와 문서에 반영했습니다.

날짜	진행 내용	결과
06/24~06/25	AI Kubernetes 운영 자동화 주제 구체화	MVP 계획, 서비스 분리, WIKI 문서화
06/26 오전	멘토님 Teams 미팅 초대 수신	MVP 기획, WBS, 역할/목표 준비 요청 확인
06/26 저녁	사전 기획 PPT를 멘토님께 공유	멘토링 참고 자료로 활용
06/26 멘토링	MVP 범위, 저장소, 인증, AI 인사이트, 협업 방식 논의	WIKI 회의록/자동 전자 정리
06/27	멘토님 주니어 온보딩 자료 공유	팀원 학습 자료로 공유 예정

피드백	반영 조치
한 사이클이 실제로 돌아가는 MVP 우선	1차 보고 목표를 Event Runtime / DLQ / Node Collector로 축소
OAuth/auth 범위 축소	내부 로그인 + Redis session + integration credential 구조로 재작성
AI 인사이트를 강조	Evidence -> RCA -> Safe PR/Command 흐름 중심으로 정리
secret 노출 금지	event/log/response에는 token 대신 ref/id만 전달하는 규칙 문서화

수행 경과 2 - Event / Queue 시스템

큐는 비동기 처리만이 아니라 retry, DLQ, replay, audit 추적을 위한 운영 경계입니다.

항목	현재 설계/구현
EventEnvelope	event_id, subject, source, correlation_id, causation_id, created_at, payload
Event Bus	NATS JetStream SERVICE_EVENTS
Delivery	at-least-once delivery
Consumer	durable pull consumer, 기본 durable name은 service name
Idempotency	PostgreSQL event_processing(event_id, consumer) ledger
Retry/DLQ	최대 3회 bounded retry, dead_letter.created 발행, replay API
Outbox	외부 side effect 안정화를 위한 hardening 후보

- docs/events.md에 envelope, body, subject, 발행/구독, retry/DLQ 규칙 정리
- packages/contracts/event_bus에 subject/body/envelope/port 계약 정리
- handler 실패 시 retry, DLQ, ack/nak 책임을 workflow 코드에서 분리
- dashboard/audit projector는 모든 이벤트(>)를 관찰
- origin/feat/woonyong-kr/event-system 최신: 6018211

수행 경과 3 - Gateway/Auth와 권한 구조

사용자 로그인 계정과 외부 도구 계정을 분리하는 방향으로 설계를 바꿨습니다.

단계	목표	현재 작업 방향
1	email/password 내부 로그인	Redis server-side session, cookie/header 인증
2	내부 권한 확인	organization/project role 분리
3	외부 도구 하나 연결	GitHub integration target + credential ref
4	도구 사용 권한	action 단위 권한: read_repo, create_pr 등
5	Token Broker	worker가 secret을 직접 읽지 않고 broker를 통해 발급
6	두 번째 도구 연결	Prometheus target으로 추상화 검증

왜 OAuth-only가 아닌가

- GitHub OAuth는 GitHub 계정만 대표함
- Prometheus, Loki, DB, Kubernetes 권한은 별도 target/credential로 봐야 함
- 외부 credential은 event, browser, log, DB plain column에 넣지 않음
- 브랜치: origin/feat/jcbbbbbb/api-gateway be7a2ab
- 이슈: #501, #519~#526

수행 경과 4 - GitOps / Command 흐름

webhook이 아니라 polling-first로 기본 사이클을 설계했습니다.

흐름	현재 판단
Git 변경 감지	webhook 대신 polling-first로 시작
GitOps 처리	Git pull -> manifest render -> desired diff -> diff analyze
command 요청	diff 또는 UI/API 요청이 command.requested를 생성
policy	production write 금지, sandbox namespace부터 허용
dispatch	command plan 생성 후 agent command queue 저장
agent 실행	target agent가 Gateway에서 poll하고 실행 결과 보고

기본 이벤트 전이

```
git.changed
-> manifest.rendered
-> desired.diff.detected
-> diff.analyzed
-> command.requested
-> command.dispatch.ready
-> command.dispatched
-> command.queued_for_agent
-> command.completed
```

PR #540/#541: GitOps polling API 설계 문서 dev/main merge 완료 · 이슈 #503/#504

수행 경과 5 - Target / Telemetry / Evidence

raw telemetry 전체가 아니라 RCA에 필요한 의미 있는 요약 신호를 Evidence로 만듭니다.

항목	내용
Target Agent	target cluster 안에서 실행, Gateway로 outbound HTTP 요청
Node Collector	DaemonSet으로 node/runtime 보조 지표와 structured log 제공
Prometheus	metric을 scrape하는 pull 모델, /metrics exporter를 읽고 query API로 조회
Loki	log를 수집/저장하는 ingest 모델
OpenTelemetry	trace/metric/log를 collector로 push하거나 export하는 관측성 표준
Evidence	RCA가 이해할 수 있는 의미 있는 요약 신호

- Prometheus 설치 -> dummy /metrics scrape -> query API 확인
- query client 구조화 -> Agent debug query API
- Kubernetes Pod/Event reader fake adapter
- Prometheus + Kubernetes evidence 결합
- Gateway evidence 계약 준비
- 브랜치: origin/feat/minmings111/target-cluster-agent ec0d1f9
- 이슈: #508~#509, #527~#537

브랜치 / PR / 이슈 현황

문서 PR은 dev/main에 반영됐고, 구현 이슈는 역할별로 열려 있습니다.

영역	브랜치/PR/이슈	상태
main/dev	origin/main 5b0b399 / origin/dev c025a85	GitOps polling docs merge
Platform/Event	origin/feat/woonyong-kr/event-system 6018211	crash test/rollout wait fix
Gateway/Auth	origin/feat/jcbbbbbb/api-gateway be7a2ab	email/password + Redis session
GitOps/Command	origin/feat/jeonwoohyun-hydromel/*	초기 브랜치, 이슈 #503/#504
RCA/Audit/Projection	origin/feat/ummfieg/*	초기 브랜치, 이슈 #505~#507
Target	origin/feat/minmings111/target-cluster-agent ec0d1f9	pod logs with Alloy
Merged PR	#538~#541	Evidence 학습/데모, GitOps polling API 설계
Open Issues	#501~#509, #519~#537	역할별 세부 task 진행 중

WBS와 이번 주 데모 목표

2026-07-01 1차 보고는 Event Runtime / DLQ / Node Collector를 중심으로 준비합니다.

항목	값	데모 항목	확인 방법
WBS 기준 시작일	2026-06-27	Event 처리 상태	event 발행 -> worker 처리 -> DB 기록 확인
전체 작업 수	56	DLQ/replay	실패 이벤트 생성 -> dead letter 저장 -> replay
PO 작업 수	44	Node Collector /metrics	target cluster metrics endpoint 확인
1차 보고 목표일	2026-07-01	Gateway/Auth skeleton	session 없는 보호 API 실패, 로그인/session 기본 확인
1차 보고 핵심	Event Runtime / DLQ / Node Collector	Target telemetry	dummy metric scrape/query 또는 fake adapter 확인

리스크	대응
통합 시간 부족	fake adapter와 smoke path 먼저 고정
외부 도구 연동 지연	dry-run/fake provider feature flag 유지
event 중복 처리	event_processing ledger와 stable id 사용
secret 노출	token은 event/log/response 금지
문서/코드 불일치	PR마다 source docs/WIKI 동시 갱신

자체 평가 의견

이번 주 성과는 어려운 프로젝트를 작은 계약과 task로 나눈 것입니다.

구분	평가
잘한 점	프로젝트 범위를 역할별로 나누고 event/queue/Gateway/Telemetry 핵심 계약을 문서화
아쉬운 점	구조가 크고 초보 팀원이 이해하기 어려우며 구현 브랜치 일부가 아직 초기 상태
보완 계획	fake adapter로 먼저 흐름을 연결하고 실제 provider는 한 개씩 교체
학습 성과	queue, async worker, event-driven architecture, Kubernetes telemetry, GitOps/RCA 경계 이해 시작

팀원	다음 보완
임가인	event body와 Safe PR request 흐름을 작은 테스트로 구현
이민정	dummy metric scrape/query부터 직접 확인
전우현	polling worker와 command event 전이를 작은 단위로 구현
정찬빈	org/project RBAC와 protected route 테스트 추가
최우녕	구현 브랜치와 main/dev 정합성, smoke/e2e 검증 강화

Appendix - 멘토링 일지

매주 피드백과 조치사항을 누적해 KDT 제출 히스토리로 사용합니다.

일시	방법	내용	조치사항
06/26 09:26	이메일	Teams 미팅 초대, MVP/WBS/역할/목표 준비 요청	팀원 공유, 기획/WBS/역할 준비
06/26 19:49	이메일	사전 기획 PPT 공유	멘토링 참고 자료 전달
06/26 20:00	Teams	MVP 범위, 저장소, 인증, AI 인사이트, 협업 방식 논의	WIKI 회의록/자동 전사, 문서 반영
06/27 16:11	이메일	주니어 온보딩 자료 공유	팀원 학습 자료로 공유 예정

피드백	반영 위치
MVP는 한 사이클 우선	WBS 1차 보고 목표, coach-one-page-plan, work-allocation
OAuth/auth 범위 축소	gateway-auth 가이드, issues #519~#526
secret 노출 금지	events.md, gateway-auth.md, secrets.md
PostgreSQL/Prometheus 중심 단순화	architecture.md, Target/Telemetry 문서
AI 운영 인사이트 강조	멘토링 회의록, RCA/Safe PR 설계

Appendix - 확인한 문서와 경로

제출 자료가 히스토리 추적용이므로 근거 문서를 함께 남깁니다.

종류	경로/내용
제출 서식 PDF	/Users/woonyong/Downloads/303호_4팀_최우녕.pptx.pdf
멘토 이메일 PDF	/Users/woonyong/Downloads/Gmail - Jungle Mentor Meet_.pdf
Source repo	/Users/woonyong/workspace/Krafton-Jungle/SW_AI_W17-21-final
WIKI repo	/Users/woonyong/workspace/Krafton-Jungle/WIKI
핵심 source docs	docs/coach-one-page-plan.md, docs/architecture.md, docs/events.md, docs/team/work-allocation.md
핵심 WIKI docs	product-definition.md, 2026-06-26-mentoring.md, wbs.md
GitHub PR	#538~#541 merged
GitHub Issues	#501~#509, #519~#537 open

PPTX/PDF 변환 전 기준 원고: outputs/weekly-report/2026-06-29-weekly-mentoring-report.md